

1 Problematisierung

1.1 Ungelöstes Problem identifizieren

Der digitale Lernprozess von Studierenden ist häufig auf verschiedene Werkzeuge und Plattformen verteilt. Vorlesungsunterlagen, Notizen, Karteikarten, Aufgaben, Lernfortschritt und KI-Unterstützung werden häufig nicht innerhalb einer gemeinsamen Lernumgebung genutzt. Untersuchungen zu digitalen Lernplattformen zeigen, dass die parallele Nutzung mehrerer Systeme zu zusätzlicher kognitiver Belastung und sogenannter *Tool Fatigue* führen kann [1].

Parallel dazu hat sich generative künstliche Intelligenz bereits fest im Studienalltag etabliert. Eine Befragung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung mit 28.584 Studierenden im Wintersemester 2025/26 zeigt, dass 81 % der Befragten KI mindestens wöchentlich für ihr Studium verwenden. Besonders relevant ist dabei die Nutzung als persönlicher Tutor oder Lernpartner: Insgesamt nutzen 50 % der Befragten KI regelmäßig für diesen Zweck, im Studiengang Wirtschaftsinformatik sind es sogar 71,6 % [2].

Allgemeine KI-Assistenten lösen das Problem der fragmentierten Lernumgebung jedoch nur teilweise. Ohne die gezielte Bereitstellung entsprechender Informationen sind sie nicht automatisch auf die konkreten Inhalte eines Moduls, die dazugehörigen Lehrmaterialien oder den individuellen Lernkontext eines Studierenden ausgerichtet. Aktuelle Forschung zu hochschulspezifischen KI-Tutoren nennt gerade die fehlende pädagogische und kursspezifische Ausrichtung allgemeiner generativer KI-Systeme als relevante Einschränkung und untersucht deshalb Systeme, die einen KI-Assistenten mit einer kuratierten, veranstaltungsspezifischen Wissensbasis verbinden [3].

Das ungelöste Problem besteht somit nicht in einem generellen Mangel an Lernsoftware oder KI-Anwendungen, sondern in deren fehlender Integration: Lernmaterialien, Lernmethoden, Lernfortschritt und KI-Unterstützung bilden häufig voneinander getrennte Bestandteile des Lernprozesses. Dadurch müssen Studierende zwischen unterschiedlichen Anwendungen wechseln und den für eine KI notwendigen Lernkontext wiederholt selbst herstellen. UniVerse setzt an diesem Integrationsproblem an und verfolgt das Ziel, diese Komponenten innerhalb einer zentralen, kontextbezogenen Lernumgebung miteinander zu verbinden.

1.2 Ist das wirklich ein Problem?

Die Relevanz des identifizierten Problems lässt sich anhand aktueller empirischer Untersuchungen bestätigen. Zum einen zeigt die CHE-Studierendenbefragung, dass KI-Unterstützung kein hypothetischer zukünftiger Anwendungsfall mehr ist, sondern bereits Bestandteil des studentischen Lernalltags. 46,5 % der Befragten verwenden KI täglich und weitere 34,5 % wöchentlich. In den untersuchten Studiengängen Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieurwesen und BWL liegt der Anteil regelmäßiger KI-Nutzer sogar bei über 90 % [2]. Gleichzeitig wünschen sich 59 % der Befragten Zugang zu KI-gestützten Lernressourcen, die auf individuelle Lernbedürfnisse zugeschnitten sind [2].

Zum anderen bestehen empirische Hinweise darauf, dass eine fragmentierte digitale Lernlandschaft selbst eine Belastung darstellen kann. Qiu und Qiu untersuchten 2026 insgesamt 8.616 Hochschulstudierende. Mehr als drei Viertel der Befragten nutzten mindestens drei digitale Lernplattformen, nahezu ein Viertel sogar fünf oder mehr. Die Anzahl der verwendeten Plattformen stand dabei in einem signifikanten positiven Zusammenhang mit der wahrgenommenen kognitiven Belastung. Die Untersuchung zeigt zudem einen Zusammenhang zwischen Plattformvielfalt, zusätzlicher kognitiver Belastung und *Tool Fatigue* [1]. Da die Untersuchung an chinesischen Hochschulen durchgeführt wurde, können die konkreten Prozentwerte nicht unmittelbar auf deutsche Studierende übertragen werden; sie liefern jedoch empirische Evidenz für das grundsätzliche Problem fragmentierter, nicht integrierter Lernsysteme.

Auch der Einsatz eines allgemeinen KI-Assistenten beseitigt diese Fragmentierung nicht automatisch. Tobler und Köhler untersuchten deshalb einen vorlesungsspezifischen KI-Tutor, der anstelle eines ausschließlich allgemeinen Sprachmodells eine kuratierte Wissensbasis, ein didaktisch strukturiertes Interaktionsdesign und einen direkten Bezug zu einer konkreten Lehrveranstaltung verwendet. Die Autoren begründen diesen Ansatz unter anderem damit, dass viele verfügbare generative KI-Systeme keine ausreichende Kursspezifität und pädagogische Einbettung aufweisen [3].

Damit lässt sich das Problem hinter UniVerse auf drei miteinander verbundene Entwicklungen zurückführen: Studierende nutzen bereits intensiv KI zum Lernen, digitale Lernprozesse verteilen sich auf mehrere Systeme und allgemeine KI-Assistenten besitzen ohne zusätzlichen Kontext keine automatische Verbindung zu den konkreten Lernmaterialien und zum individuellen Lernprozess. UniVerse adressiert daher nicht das Fehlen einzelner Lernwerkzeuge, sondern die fehlende Verbindung von Lernmaterial, Lernorganisation und kontextbezogener KI-Unterstützung.

Literaturverzeichnis

- [1] X. Qiu and N. Qiu, "Cognitive load and pedagogical tension in multi-platform online learning: Evidence from Chinese higher education," *PLOS ONE*, vol. 21, no. 4, Art. no. e0347566, Apr. 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0347566. [PLOS](#)
- [2] N. Horstmann, M. Hüscher and A. Breiter, "Künstliche Intelligenz im Studium – die Sicht von Studierenden im Wintersemester 2025/26," *CHE Centrum für Hochschulentwicklung*, Jul. 22, 2026. [Online]. Available: [CHE – Künstliche Intelligenz im Studium](#). [Accessed: Oct. 3, 2026]. [CHE Hochschuldaten](#)
- [3] S. Tobler and K. Köhler, "A Lecture-Specific AI-Based Tutor for Higher Education: Pedagogical Design and Empirical Evaluation," *Education Sciences*, vol. 16, no. 5, Art. no. 812, May 2026, doi: 10.3390/educsci16050812. [MDPI](#)